

25. hét - Gyakorlat

Csillag-delta motorindító kapcsolás vizsgálata

Cél: a közvetlen és a csillag-delta indítás készülékeinek felismerése, a vezérlési sorrend követése, az időrelé és a reteszelvek szerepének megértése.

Szükséges eszközök

- oktatási motorindító panel;
- három kontaktor vagy csillag-delta oktatóegység;
- időrelé;
- START/STOP kezelőszervek;
- motorvédelmi készülék;
- alkalmas oktatási motor vagy szimulált terhelés;
- kapcsolási rajz és mérőműszer.

1. Készülékazonosítás

- Azonosítsd a hálózati, csillag- és deltakontaktort.
- Keresd meg az időrelét és a motorvédelmet.
- Azonosítsd az elektromos és – ha van – mechanikus reteszelést.
- Különítsd el a fő- és vezérlőáramkört.

2. Működési sorrend

- Feszültségmentes állapotban kövesd végig a kapcsolási rajzot.
- Írd le, mely kontaktorok húznak be START után.
- Határozd meg, mi váltja ki a csillagkontaktor elejtését.
- Figyeld meg, mikor kaphat vezérlést a deltakontaktor.
- STOP esetén ellenőrizd, hogy minden kontaktor elejt.

3. Reteszelés vizsgálata

Oktatói felügyelettel vizsgáld meg, hogyan akadályozza meg a csillagkontaktor NC segédérintkezője a deltakontaktor behúzását, illetve fordítva. Ha mechanikus reteszelés is van, azonosítsd annak működését.

Megfigyelési lap

Állapot	Hálózati K	Csillag K	Delta K	Megjegyzés
Nyugalmi				
START után				
Időzítés alatt				

Átváltás után				
STOP után				

4. Hibakeresési gyakorlat

- Nem húz be a hálózati kontaktor.
- Csillagban elindul, de nem vált deltába.
- Delta váltáskor leold a védelem.
- A motorvédelem néhány perc után leold.
- A csillag- és deltakontaktor reteszelése hibás.

Minden esetben először készíts hibafeltételezést, majd feszültségmentes állapotban ellenőrizd a rajzot, a vezetékekezést és a készülékek állapotát.

Értékelési szempontok

- készülékek helyes azonosítása;
- működési sorrend megértése;
- reteszelés szerepének magyarázata;
- időrelé feladatának felismerése;
- motorvédelem helyes értelmezése;
- biztonságos, logikus hibakeresés.

IAP-kihívás: A motor csillagban elindul, de a beállított idő letelte után nem vált deltába. Állíts fel legalább öt lehetséges hibát, és készíts ellenőrzési sorrendet!